《居家環境與外出建議代理人》預期貢獻、學術價值與 A–F 逐節 Review

對象：國立中興大學《物聯網應用與資料分析》期末專題提案（高群軒、鍾易憲、蕭程勻）
Review 日期：2026-11-11

一、預期貢獻（依 1.6 重整為三層結構）

1. 資料層：自蒐的家電操作標記資料集

- 文獻缺口分析正確：UCI 佔用偵測資料（Candanedo & Feldheim, 2016）的標記任務是「房間有沒有人」，與「冷氣／除濕／開窗／混合操作」的辨識屬不同任務；AgentSense（2025）的模擬感測事件也無法重現家電造成的真實熱濕變化。
- 本專題自蒐約兩週、含操作日誌與使用者確認回覆的資料，正好填補「家電操作標記」這個缺口。
- 貢獻判準：資料集欄位（事件識別碼、起訖、詢問／回覆／操作時間、類別、確認來源）已可重現，且未知狀態獨立保存，不是只有「成功案例」。

2. 方法層：可追溯建議與互動式標記機制

- 證據鏈結設計：每則建議連回原始資料、規則版本與適用地點／時段，回答附來源與限制，證據不足時澄清或保留未知（演算法 1 第 05、11 行）。
- 事件合併＋詢問間隔＋使用者確認的設計，可框架為「主動詢問式標記（interactive labeling / active querying）」：在詢問負擔約束下最大化標記品質。建議在論述中明確使用這個框架名稱，學術定位更清楚。
- 貢獻判準：同一批事件回放比較「基礎詢問」與「事件合併＋詢問間隔」兩種設計，以每小時詢問數、回覆率、重複詢問率量化（表 6 已列）。

3. 評估層：公平比較協定與應用範圍界定

- 以完整事件為切分單位、按時間保留較晚事件作測試，避免相鄰視窗高度相關造成的洩漏（Q3 第 7 題的設計決策）。
- 固定規則與分類器共用同一測試集，門檻與超參數只用訓練期資料選擇；未知標記獨立計數；樣本不足先報探索性結果。
- 「界定單點感測能支持的應用範圍」是負面結果也有價值的貢獻——誠實科學。

二、學術價值

面向	說明	對應章節
補標記任務缺口	在課程規模內首次驗證「溫度 + RH 兩種量測是否足以區分家電操作」，未被 ReAct、AdaHome、AgentSense 覆蓋	1.4、2.1
誠實 AI 與可追溯性	模型推論、使用者確認與未知狀態分開保存；回答附證據與適用條件；證據不足時澄清或拒答	1.5、演算法 1
感測物理的正確性	區分「RH 因升溫而下降」與「除濕造成下降」需同看溫度與露點；斷線跳點不當事件。這些約束已寫入規則與演算法，避免膚淺相關推論	3.1、Q3-1、Q3-4
公共氣象資料的工程化整合	368 鄉鎮預報以快照保存（資料集識別碼、取得時間、預報適用時段），示範預報時效與地點檢核的實務做法	4.4、表 5
可重現性	GitHub README.md 與 DESIGN.md 記錄設計與重現步驟，供期末交接	4.5.2

三、A–F 逐節 Review

A（1.1 研究動機）— 強

優點：

- ASHRAE 55-2023 的六因子熱舒適與 368 鄉鎮預報構成「室內依據 + 室外依據」的清晰雙軸。
- 動機貼近日常決策（冷氣、除濕、外出、曬衣），不空泛。

建議：

1. 補一個量化鉤子：引用實測研究顯示住宅室內外溫差可達數度、同戶不同房間溫濕度亦有明顯差異，讓「為何不能只看鄉鎮預報」有數字支撐。
2. 明確目標使用者輪廓（自宅有冷氣／除濕機、會看氣象預報的的一般家戶），一兩句即可。

B（1.2 應用與技術背景）— 清楚，可更精

優點：

- 單房間、單感測器、Web 介面的 v1 範圍劃分務實，避免第一版就做多房間多感測器的複雜度。
- 家電由使用者自行操作、系統只做建議與事件辨識，安全邊界正確。

建議：

1. 明說單點範圍是刻意選擇，並對應到 F 的範圍界定貢獻，把限制轉為研究設計。
2. 預告中央氣象署 API 的授權與快取策略：預報並非即時抓取，而是快照化保存（4.4 已有細節，B 節可先講）。
3. 可補充為何選 MQTT（輕量、發布訂閱、適合邊緣感測）與 SQLite（單檔、易交接）的一句話理由。

C（1.3 問題定義）— 全文最強的一節

優點：

- 兩個研究問題都可否證、可驗收，且分別對應「建議生成」與「標記取得」兩條主軸。
- 「詢問負擔可控的情況下取得操作標記」把使用者疲勞納入問題定義，少見於課程專題。

建議：

1. 為 RQ2 加上可量化成功判準，例如：「在每小時詢問數不超過 N 次的約束下，已確認事件的標記精確率達 X% 以上」，否則「可控」仍是定性的。
2. RQ1 的「可追溯」建議定義為可測量的證據一致率（表 6 已列指標，問題定義可回指）。

D（1.4 現有方法的限制）— 物理論述紮實

優點：

- RH 與溫度耦合（升溫即可降 RH）、單點感測的局部性、預報代表點與有效時段的錯位、斷線跳點，四個限制都切中要害且互相獨立。
- 明確指出公開佔用標記不能直接移植到家電任務，避免了常見的資料誤用。

建議：

1. 補 2025–2026 年住宅室內長期監測文獻（室內外溫差、房間間差異的實測數字），把「單點不代表全戶」從常識升級為有引用的主張。
2. 可加一句「溫度與 RH 之外的因子（風速、輻射、活動、衣著）未量測」，與 A 的六因子動機呼應，並說明系統如何在缺這些輸入時保留不確定性（4.4.1 已有做法，D 節可先點出）。

E（1.5 設計差異）— 核心賢明

優點：

- 證據鏈結（來源、時間、規則版本）與未知狀態的獨立保存是本提案最有辨識度的設計。
- 模型推論、使用者確認、未知三者的分離保存，讓後續評估可以公平比較。

建議：

1. 加一張與相關工作的對照表（列：工具推理、偏好適應、標記來源、證據追溯、未知處理；行：ReAct、AdaHome、AgentSense、本專題），讓定位一眼可見。
2. 明說「證據不一致時回退到模板回答」（演算法 1 第 13 行）是刻意的可控性設計，與 E 節主張呼應。

F（1.6 預期貢獻）— 誠實，可再 sharpen

優點：

- 三點貢獻皆未虛構未完成的實驗數字，且 4.5.2 明說單點感測與有限回覆的限制、室內微氣候預測列為後續研究，誠信原則落實。

建議：

1. 貢獻 ② 明確連結到「主動詢問式標記／interactive labeling」的既有文獻框架，凸顯方法定位。
2. 貢獻 ③ 定位為「範圍界定與負面結果報告」，並預告會公開類別數、混淆矩陣與未判定案例（Q3-5 已承諾）。
3. 摘要 F 段建議同步一句兩週資料不含季節變異的限制，與 4.5.2 一致。

四、跨節建議（優先序）

1. （高）為 RQ2 設定量化門檻：詢問數上限與標記品質目標，否則評估結果無法判定成功與否。
2. （高）補實證數字到 A 與 D：室內外溫差與房間差異的實測文獻引用，強化動機與限制論述。
3. （中）相關工作對照表：在 2.1 放一張 ReAct／AdaHome／AgentSense／本專題的逐欄對照。
4. （中）預註冊評估細節：在開始蒐資料前固定門檻、超參數選擇規則與指標定義，寫進 GitHub DESIGN.md，防止事後調整的質疑。
5. （低）報告信心區間：兩週資料的事件數有限，precision／recall 建議附信號區間或至少報告各類事件數，避免小樣本過度解讀。

五、總評

這是一份結構完整、誠信原則落實的提案。最強的部分是 C（可否證的問題定義）、E（證據追溯與未知狀態設計）與評估協定（事件 + 時間切分、未知獨立計數、探索性結果的誠實標註）。主要改進空間是：把定性主張（詢問負擔可控、可追溯）接到已定義的量化指標上，並用實測文獻數字強化 A 與 D 的說服力。若完成上述跨節建議 1 與 2，提案的學術嚴謹度可從「優秀課程專題」提升到「可投稿工作坊層級」。